

基于机器视觉的玻璃量器液面调定不确定度研究

蔡永洪

(广州计量检测技术研究院, 广东 广州 510663)

摘 要:探讨了应用机器视觉技术进行玻璃量器液面观察与调定的不确定度,从硬件、软件和方法等方面分析了各种主要误差源,包括成像器件、测量原理,以及检测程序设计与参数设置等具体因素。通过建立物理模型和成像分析,采用B类评定法对机器视觉自动平视引入的及滴注调定引入的标准不确定度分量进行了数学建模。样品测试实验表明:在物距 200 mm、图像大小 2048 × 1536、平视阈值 9 pixel 的视觉系统条件下,1000 mL、500 mL、250 mL 容量瓶调定中机器视觉引入的标准不确定度相比人工视差水平减小了 25% 以上,合理的赋予平视阈值能够有效提高机器视觉校准玻璃量器的精度。

关键词:计量学;机器视觉;玻璃量器;不确定度

文献标志码:A

文章编号:1674-5124(2022)z1-0073-06

Research on uncertainty of liquid surface setting of glass gauge based on machine vision

CAI Yonghong

(Guangzhou Institute of Measure and Testing Technology, Guangzhou 510663, China)

Abstract: To study the uncertainty of liquid surface during the phase of observing and setting of glass gauge by machine vision technology, various main error sources were analyzed from the aspects of hardware, software and methods, specifically including imaging devices, measurement principle, detection program design and parameter setting. Through the establishment of physical model and imaging analysis, the standard uncertainty components introduced by automatic horizontal observing and drip setting of machine vision were mathematically modeled by using class B evaluation method. The sample test experiment shows that under the condition of the vision system, that is, object distance is 200 mm, the image size is 2048 × 1536 and threshold of horizontal observation is 9 pixel, the standard uncertainty introduced by machine vision in the setting of 1000 mL, 500 mL and 250 mL volumetric flasks is reduced by more than 25% compared with the level of artificial parallax. Therefore giving a reasonable horizontal observing threshold can effectively improve the accuracy of machine vision calibration of glass gauge.

Keywords: metrology; machine vision; glass gauge; uncertainty

0 引 言

玻璃量器是一种使用刻度线标记示值、利用液体界面特征读取量值的透明量具。由于玻璃量器不符合阿贝原则及其对光线折射的影响,玻璃量器测量结果与操作者的观察姿态、视力高低和判读经验有关,受个体差异影响大。一般情况下,操作者

对测量值的判读误差约为最小分度值的二分之一,熟练时能够控制在三分之一左右。容量瓶和吸量管是广泛使用的两种移取定量体积液体用的玻璃量器,移液前需要对液体进行调定。调定液面时,操作者应以平视的姿态观察刻线(或标线)。所谓平视,即视线与标线上边缘处在同一水平面(称作

收稿日期:2022-01-15;收到修改稿日期:2022-03-02

基金项目:广东省市场监督管理局科技计划项目(2020CJ02)

作者简介:蔡永洪,(1978-),男,江西大余市人,正高级工程师,博士,主要从事计量检测校准技术与虚拟仪器、机电一体化研究。

平视面)上。当液面中心与平视面相切时即调定结束。由于操作者的个人观察习惯,视线可能高于或低于真实的标线位置,液面调定后其最低点将偏离标线上边缘水平面一定距离 h , h 即为液位视差。一般操作者在调定液面时产生的液位视差 h 约为 0.2 mm。

随着图像处理技术的发展,机器视觉测量技术得到了广泛应用研究^[1-5],尤其对于现场环境恶劣、劳动强度大的场合,机器视觉检测技术可实现无人化作业的优势成为人们的研究热点与焦点^[6-8]。近年来,关于玻璃量器的机器视觉检测技术与自动检定装置鲜有报道。根据文献检索,太原理工大学宋建成、张宁^[9]开发了一套基于图像识别的玻璃量器自动检定装置,该装置由单片机系统、抽水和放水控制系统、横向和纵向位置控制系统、水温采集系统、称量系统和防漏气系统组成,能够完成 1 mL–25 mL 吸量管、滴定管的自动检定,液面识别精度达 0.1 mm。电子科技大学何艳敏、彭真明、谢吉航^[10]研究了针对物位式工业仪表以边缘检测和形态学算法为主的机器视觉读数方法。浙江大学杨甬英、江佳斌^[11]建立了一套从成像获取、特征提取、定位计算及后续机械系统坐标引导的整体定位检测系统,该系统应用于电动汽车电池定位的误差小于 1mm。此外,根据国内专利检索,陶心雅等人公开了一种量出式玻璃量器容量自动检定装置的方案^[12],然而该方案就图像采集设备如何正确观察被检量器等细节未有涉及。对此,作者对常用玻璃量器无人检定关键技术进行了研究^[13-14],提出了摄像头自动平视玻璃量器标线的观察方法和基于灰度变化的液面调定方法^[15-16]。本文将探讨机器视觉观察与调定液面的不确定度。

1 机器视觉误差源分析

1.1 成像器件

机器视觉检测是基于图像采集和图像处理的一组操作,图像采集与处理的好坏直接影响机器视觉测量结果的准确性。受图像采集设备(相机)的传感器尺寸、镜头景深、对焦精度等影响,成像一般存在不同程度的边缘模糊现象。所谓边缘模糊,是指图像中景物的轮廓与背景之间的过度不是突变而是渐变,形成模糊的边缘地带,如图 1 所示。对于机器视觉检测玻璃量器,标线与弯液面是关键

的检测特征。由于图像中标线边缘和液面边缘都存在模糊带,这必然为机器视觉检测引入误差。

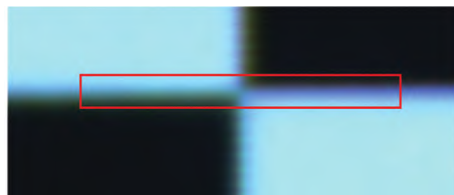


图 1 边缘模糊

1.2 测量原理

由于玻璃量器的标线刻在瓶壁上而检测点却在液面中心,二者间隔一定距离,其测量不符合阿贝原则,所以容易产生错位视觉,客观上为相机在液面高于标线时仍可观察到液面与标线相切提供可能。当相机在平视面上方观察时,成像中后围线高于前围线,机器视觉检测程序将参照后围线进行调定。由于弯液面底部在后围线前端,所以弯液面底部将遮挡其与后围线之间的部分间隙。相机越高,遮挡越大。因此,相机观察到的液面中心与标线的距离要小于实际值,即产生了视差。当相机从平视面下方观察时,成像中前围线高于后围线,程序将参照前围线进行调定。由于弯液面底部在前围线后端,所以前围线遮挡了其于液面底部之间的部分间隙。这时相机观察到的液面中心与标线的距离也将小于实际值。

1.3 检测程序

1.3.1 边缘检测算法

为了提高机器视觉测量的准确性,对标线与液面进行图像增强、特征识别和边缘检测等图像处理是关键,相关的程序的设计和参数的设置却因人而异。例如,关于边缘检测算法^[17-19],经典算子就有 Roberts、Prewitt、Sobel 等一阶算子和 Log、Canny、Laplacian 等二阶算子,检测方向也可以是矩形、同心或轮辐式等。不同的程序设计和参数设置所得到的检测结果不尽相同。

1.3.2 平视判定阈值

理想的平视状态下,相机采集的图像中标线的前部分围线和后部分围线完全重合,标线呈现一条水平的线段。然而,在检测程序中,机器视觉判定平视的依据是,图像中上围线的上边缘与下围线的下边缘之间的距离小于设定的阈值。因此,阈值的大小直接决定着平视的精度。如果阈值设置过大,那么程序在前后围线并不十分重合时即提前判定

平视, 而这时相机却偏离平视面上方或下方一定距离, 呈斜视状态; 而当阈值设置过小时, 要求前后围线高度重合, 这对图像处理技术和硬件设备条件要求更高, 也将降低检测效率。

1.3.3 调定分辨力

在机器视觉调定液面时, 液面经过标线会引起标线上边缘的灰度产生一个由变大到变小的历程, 其拐点可作为判定液面与标线上边缘相切的依据, 程序确认拐点后发出结束注水的指令。实际操作时, 这个拐点产生于注水过程的滴注阶段——一粒粒水珠逐滴的注入量瓶, 一滴水珠的体积成为调定的最小分辨力。因此, 减小水珠有助于提高分辨力, 从而减小调定误差。

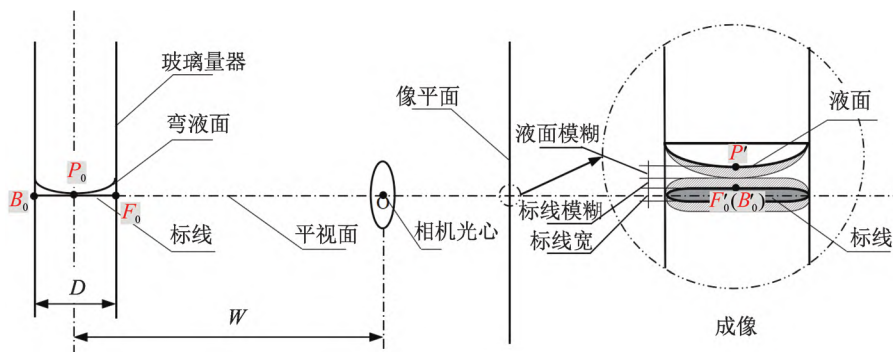


图 2 平视成像模型

假设当相机移动到平视面上方 Δh 处时, 机器视觉检测到此时围线上下边缘间距小于平视阈值, 于是判定相机达到平视状态, 如图 3 所示。此后, 程序将参照 $O'B_0$ 来调定液面。理想情况下, 调定的液面将与 $O'B_0$ 相切, 切点 P_t 是相机所能观察到的液面最低点, 它距离平视面的高度为 $h(P_t)$, 称之为平视误差观察值。显然, 观察值 $h(P_t)$ 要比真实值 $h(P_0)$ (液面中心 P_0 距离平视面的高度) 大, 其差值随液面曲率增加而增大, 在液面为球面时达到最大值。因此, 不难得到:

$$0 \leq h(P_t) - h(P_0) \leq \frac{D}{2}(1 - \cos \alpha) \quad (1)$$

式中 α 是调定视线 $O'B_0$ 与平视面的夹角。由于 α 十分小 (约 0.5°), 由式子 (1) 可得:

$$h(P_t) \approx h(P_0) \quad (2)$$

从图中还可以得知, 当液面形态趋于一个平面时, 点 P_t 几乎与点 F_t ($O'B_0$ 与瓶壁的交点) 重合, 平视误差观察值 $h(P_t)$ 达到最大, 即:

$$h_F = \overline{F_t F_0} \quad (3)$$

h_F 是相机偏离平视面上方时的最大平视误差。

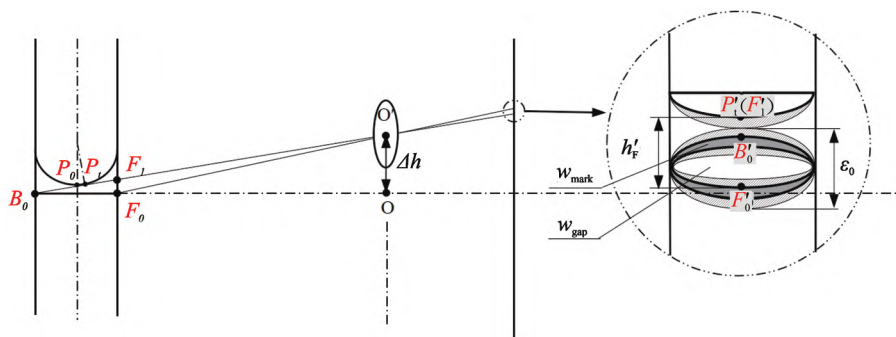


图 3 俯视成像模型

当相机在平视面下方达到平视条件时,如图 4 所示,同理分析可得,平视误差最大值为 $\overline{B_1 B_0}$,即:

$$h_B = \overline{B_1 B_0} \quad (4)$$

h_B 是相机偏离平视面下方时的最大平视误差。

通过像点 F'_0, F'_1, B'_0, B'_1 可以知道 h_F 和 h_B 在图像上的高度,如图 3 和图 4 局部放大图中的 h'_F 和 h'_B 。而且,由图可知, h'_F 和 h'_B 都是由弯液面与标线的边缘模糊宽度、前后围线不重合时出现的后围线宽度及可能产生的前后围线间隙所组成,若用

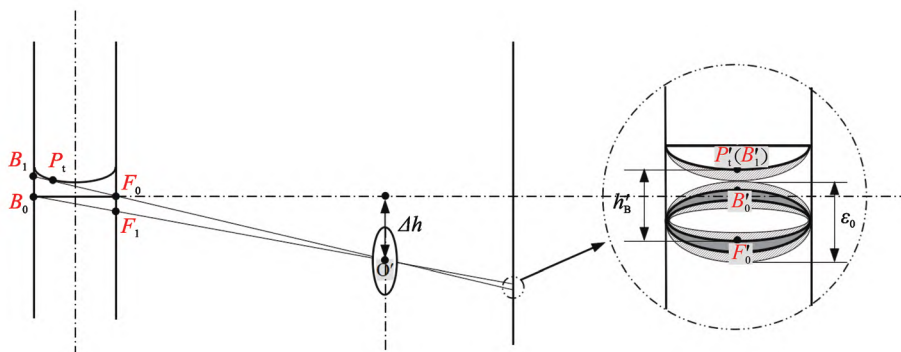


图 4 仰视成像模型

由于平视误差 h_{pt} 与弯液面的形态有关,弯液面的形态又与被检样品个体有关,属均匀分布,因此,根据 B 类评定法,机器视觉平视的标准不确定度分量为:

$$u(m_1) = \frac{S}{\sqrt{3}\rho} (\varepsilon_0 - w_{\text{mark}}) \quad (7)$$

式中, S 是玻璃量器标线处的截面积,单位 mm^2 。 ρ 是现实世界在图像中的尺度映射,单位 pixel/mm 。 ρ 可以通过下式来计算。

$$\rho = \frac{L'_1 - L'_2}{L_1 - L_2} \quad (8)$$

式中, L_1 和 L_2 是两个矩形物体的世界宽度,单位 mm ; L'_1 和 L'_2 则是通过机器视觉系统测得的图像宽度,单位 pixel ,如图 5 所示。

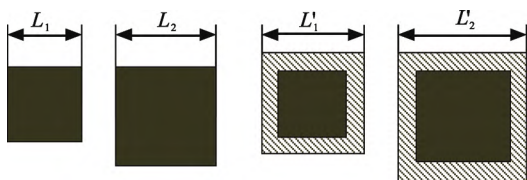


图 5 边缘模糊计算模型

一般地,在同一幅图像中,清晰成像的特征都具有相同的边缘模糊,所以标线与液面的边缘模糊相等并可以通过公式 (9) 计算得到。

$$b = (L' - \rho \cdot L) / 2 \quad (9)$$

$\pm \delta$ 表示机器视觉平视误差限,显然:

$$\delta = h'_F = h'_B \quad (5)$$

在机器视觉平视状态下,图像上上围线上边缘与下围线下边缘之间的距离将小于等于平视阈值 ε_0 ,从图 3 和图 4 局部放大图可知, ε_0 和 δ 满足公式 (6):

$$\varepsilon_0 = \delta + w_{\text{mark}} \quad (6)$$

式中, ε_0 表示平视阈值,单位 pixel ; w_{mark} 表示标线宽度,单位 pixel 。

式中, L 和 L' 分别是某物体长度的世界测量值与图像像素值,单位分别为 mm 和 pixel 。

在图 2 所示的理想平视状态下, ε_0 达到最小值,故有:

$$\varepsilon_0 \geq 2b + w_{\text{mark}} \quad (10)$$

2.2 调定引入标准不确定度分量 $u(m_2)$

如前文所述,调定液面采用滴注方式进行,水滴体积是调定的最小分辨力,机器视觉需要通过标线上边缘灰度的拐点来确认调定状态,属均匀分布。因此,机器视觉调定引入的标准不确定度分量根据 B 类评定法得到:

$$u(m_2) = \frac{V_{\text{drop}}}{2\sqrt{3}} \quad (11)$$

式中, V_{drop} 表示滴注的水滴体积,单位 mm^3 。

2.3 机器视觉标准不确定度 $u(m)$

以上两项合成,得到机器视觉标准不确定度:

$$u(m) = \sqrt{[u(m_1)]^2 + [u(m_2)]^2} \quad (12)$$

3 测试

测试设备:容量瓶校准机器人,广州计量检测技术研究院研制,如图 6。该设备选用 2000 万像素工业相机 (1" CMOS, Fixed 16mm 1" Lens),图像大小为 2048×1536 像素,物距 W 为 200mm。该设备

滴注的一滴水质量约为 0.02 g。



图 6 容量瓶校准机器人样机

首先,选用黑白方格图版(GP290-20-12x9),在 W 处拍摄图版的灰度图像,如图 7。机器视觉程序分别检测位于图像中部的一个白色方格的左右边界(间隔 20 mm)和两个白色方格的左右边界(间隔 60 mm)之间的像素。检测方法和检测参数与容量瓶校准机器人软件设置一致,即在灰度升高的方向上使用一阶算子(Kernel=3、Wide=3、strength=30)检测边界特征点,并拟合为直线。边缘模糊检测数据见表 1。根据公式(8)和(9)计算得到 $\rho=26$ pixel/mm、 $b=1.9$ pixel。

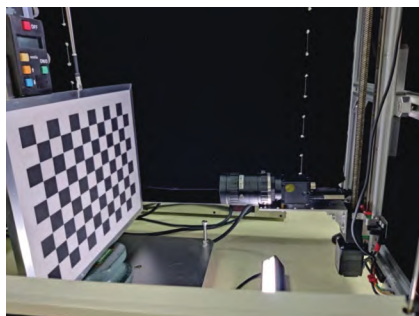


图 7 图版标定视觉系统

表 1 边缘模糊测量数据

边界间距	图版参考值/mm	图像测量值/pixel
L_1	20	523.8
L_2	60	1563.7
L_2-L_1	40	1039.9

然后,分别选用标称容积为 1000 mL、500 mL、250 mL 的 A、B、C 三种品牌容量瓶进行实验。量瓶标线宽不大于 0.2 mm。根据公式(10)得到前后围线的最小间距为 9 pixel。先后设置容量瓶校准

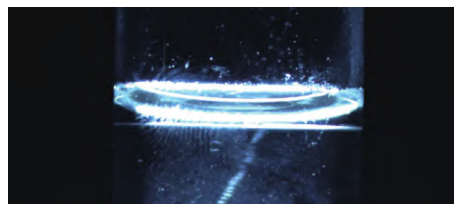
机器人软件的平视阈值 ε_0 等于 9 pixel 和 12 pixel。软件运行后,自动平视模块通过不断检测围线间距 ε 以实时调整摄像头高度,直到 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 时退出平视模块。图 8(a)(b)(c) 是容量瓶校准机器人调定液面结束时量瓶 A、B、C 的局部放大图。比较图中液面形态可见,250 mL 的量瓶 C 的弯液面最明显,而 1000 mL 的量瓶 A 则几乎观察不到液面弯月形态。



(a) 1000 mL 量瓶 A



(b) 500 mL 量瓶 B



(c) 250 mL 量瓶 C

图 8 机器视觉调定液面结束照片

表 2 机器视觉与人工调定的标准不确定度评定结果及比较

V/mL	D/mm	$u_{\text{人}}/\text{mL}$	$u_{\text{机}}/\text{mL}$		$(u_{\text{机}} - u_{\text{人}})/u_{\text{人}}$	
			$\varepsilon_0=9$	$\varepsilon_0=12$	$\varepsilon_0=9$	$\varepsilon_0=12$
1000	29.38	0.078	0.057	0.102	-26.6%	+31.0%
500	23.54	0.050	0.037	0.066	-26.0%	+31.3%
250	19.72	0.035	0.026	0.046	-25.1%	+31.8%

表 2 是平视阈值 ε_0 分别等于 9 pixel 和 12 pixel 时机器视觉调定液面的标准不确定度 $u_{\text{机}}$ 与人工调定(取视差 $h=0.2$ mm)的标准不确定度 $u_{\text{人}}$ 及相对偏差。从表中数据可知,相比人工调定的标准不确定度评定结果,机器视觉在 $\varepsilon_0=9$ pixel 时调定结果均为显著负偏差,说明机器视觉在该条件下具有比人工调定更高的精确度;然而,当增大平视阈值 $\varepsilon_0=12$ pixel 即允许前后部分围线存在一定程度不重合时,机器视觉引入的不确定度显著增大,相比人工调定

均为显著正偏差,说明机器视觉在该条件下已明显达不到普通人工精确度。这从公式(7)可以看出,机器视觉平视的标准不确定度分量 $u(m_1)$ 与 ε_0 成正比,即平视阈值越大,平视不确定度则越大。此外,比较A、B、C三个量瓶的评定结果可知,随着量瓶容量减小,机器视觉不确定度随之减小,这是因为在调定分辨力不变($u(m_2)$ 不变)的情况下,随着量瓶瓶颈减小,平视视差柱也减小($u(m_1)$ 减小)从而合成不确定度也随之减小;而从机器视觉与人工调定的相对偏差来看,三个量瓶在 $\varepsilon_0=9$ pixel时的增量要比 $\varepsilon_0=12$ pixel更大,这是因为由于机器视觉和人工都采用滴注方式调定液面,即 $u(m_2)$ 分量对于机器视觉和人工调定的贡献量是相同的,所以 $u(m_2)$ 分量对合成不确定度的影响在 $\varepsilon_0=9$ pixel即 $u(m_1)$ 相对较小时要比 $\varepsilon_0=12$ pixel时更大。因此,程序采用9 pixel设为平视阈值是合理、合适且可行的。

表3是机器人校准容量瓶示值误差的数据与人工校准结果的比较,数据表明,机器人测量结果与人工校准结果一致性较好。

表3 机器人与人工校准容量瓶示值误差结果及比较

标称容量/mL	干瓶质量/g	纯水质量/g	纯水温度/°C	V_{20}/mL	机器人校准误差/mL	人工校准误差/mL
1000	188.95	996.71	21.2	999.78	0.22	0.27
500	175.44	498.05	21.2	499.58	0.42	0.46
250	77.75	249.44	21.2	250.21	-0.21	-0.19

4 结束语

综上所述,机器视觉检测技术在玻璃量器液面观察与调定的应用方面具有以下特点:

受成像机理和器件参数影响,图像存在一定程度边缘模糊现象,为机器视觉在边缘检测时引入了误差;

受测量原理和被检特征影响,相机存在一定程度偏离围线平面,为机器视觉在平视标线时引入了误差;

受滴注方式和调定方法影响,水珠质量成为调定的最小分辨力,为机器视觉在调定液面时引入了误差;

作为一种基于图像处理和逻辑算法的计算机程序,机器视觉检测结果受个性化编程思想和参数阈值设置的影响较显著;

合理的赋予平视阈值能够降低机器视觉引入的标准不确定度,与人工调定相比能够获得更高的精确度。

参考文献

- [1] 王艳. 机器视觉测量技术研究与应用[D]. 武汉: 华中师范大学, 2018.
- [2] 刘桂雄, 张瑜, 蔡柳依婷. 机器视觉检测图像拼接融合技术研究进展[J]. 中国测试, 2020, 46(1): 1-6
- [3] 刘桂雄, 刘思洋, 吴俊芳. 基于深度学习的机器视觉目标检测算法及在票据检测中应用[J]. 中国测试, 2019, 45(5): 1-9
- [4] 张伟, 王梦迪, 樊俊铃, 等. 机器视觉在飞机结构损伤检测中的应用进展与展望[J]. 无损检测, 2021, 43(10): 75-80
- [5] 孙建国, 蔡志鹏, 张弛, 等. 机器视觉识别检测技术在发动机生产制造中的应用研究[C]. //中国汽车工程学会. 2021中国汽车工程学会年会论文集(5). 上海: 机械工业出版社, 2021. 357-362
- [6] 刘伟军, 田泽琦, 卞宏友, 等. 基于机器视觉的钢材锈蚀表面激光清洗检测方法[J]. 应用激光, 2021, 41(6): 1287-1292
- [7] 李建军, 史志晖, 崔桂梅, 等. 基于边缘矢量的镰刀弯在线检测方法研究[J]. 中国测试, 2022, 48(1): 14-19.
- [8] 谢小辉, 黄钊. 大型回转体铆钉裂纹机器视觉在线自动检测[J]. 中国测试, 2021, 47(S1): 136-140
- [9] 张宁. 基于图像识别的玻璃量器自动检定装置控制系统的开发[D]. 太原: 太原理工大学, 2019
- [10] 谢吉航. 基于机器视觉的工业仪表自动测度方法与应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2018
- [11] 江佳斌. 基于机器视觉的定位及缺陷识别智能检测技术研究与应用[D]. 杭州: 浙江大学, 2020
- [12] 陶心雅, 田慕玲, 刘西青. 玻璃量器容量自动检定装置及其检定方法: 中国, 202011264002.3[P]. 2020. 11. 12
- [13] 蔡永洪, 孙晓辉. 玻璃量器自动校准系统及控制方法、装置: 中国, 202111051854.9[P]. 2021. 09. 08
- [14] 孙晓辉, 蔡永洪, 林雁飞. 基于局部结构形态改进图像边缘限幅滤波算法研究[J]. 计量学报, 2022, 43(1): 21-25
- [15] 蔡永洪. 玻璃量器标线的自动平视方法及装置、系统、设备: 中国, 202110637062.3[P]. 2021. 06. 08
- [16] 蔡永洪, 孙晓辉. 摄像头自动平视玻璃量器标线算法研究[J]. 计量学报, 2022, 43(1): 72-76
- [17] 冯芙蓉, 张兆功. 目标轮廓检测技术新进展[J]. 计算机科学, 2021, 48(S1): 1-9
- [18] 张红霞, 王灿, 刘鑫, 等. 图像边缘检测算法研究新进展[J]. 计算机工程与应用, 2018, 54(14): 11-18
- [19] 曾建华, 黄时杰. 典型图像边缘检测算子的比较与分析[J]. 河北师范大学学报(自然科学版), 2020, 44(4): 295-301.